



工单 ID:687722

禅道 ID:

12306 redis 压测 CPU 占用异常分析报告

麒麟软件有限公司

2026 年 06 月 16 日

文档变更记录

版本号	变更说明	变更人	审核人	日期
V1.0	编写	林平	无	2026 年 06 月 16 日
V1.1	压测数据分析	赵寒冰		2026 年 06 月 16 日

填写说明

本文档用于用户售后技术问题由一线技服升级至二线和三线的必要文档,请严格按照规范填写,并以附件形式上传至售后服务管理系统问题工单。填写规范见正文内容标红部分。

文档填写分工及各节点职责:

章节	填写角色	节点职责
一、系统环境及配置	一线技服	信息采集
二、问题现象描述	一线技服	结合用户使用场景和问题现象进行描述
三、问题分析过程	一线技服/二线/三线	一线填写问题初步分析的过程, 二线/三线完善问题分析过程
四、问题分析结论	二线/三线	二线/三线对问题深度分析并给出明确结论
五、问题解决方案	二线/三线研发	二线/三线编写异常情况/故障问题的解决方案
六、后续计划与建议	二线/三线研发	二线/三线提出后续的行动建议

目录

一、 系统环境及配置.....	1
二、 问题现象描述	2
三、 问题分析过程	2
四、 问题分析结论	13
五、 问题解决方案	13
六、 后续计划与建议	13

一、系统环境及配置

(***为必填项，以下项如未获取到信息，请填写“未获取”。**)

系统环境	*物理机/虚拟机/云/容器	物理机
宿主机 /*kos 为 guest 必填 */	*宿主机处理器	
	*云平台信息	厂商： 操作系统： Qemu 版本： Libvirt 版本：
网络环境	*外网/私有网络/无网络	内网
硬件环境	*机型	华为 TaiShan 200 2280 V2
	*处理器	Kunpeng 920 7260z
	内存	
	显卡	
	主板型号	
	整机类型/架构	ARM
	固件版本	
	系统硬盘	
软件环境	*具体操作系统版本	kylin Server V10 SP3 2403 ARM
	*内核版本	4.19.90-89.30
	*桌面系统 buildid	/

	(见/etc/kylin-build)	
第三方软件	*有/无, 如有已安装的第三方软件、 第三方平台、客户自研程序列出具 体名称、版本号	无

二、问题现象描述

银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 2403 ARM, 对 redis 进行压测。

压测时发现, cache-gateway 程序占用 CPU 资源异常。程序响应延迟大

```
top - 17:24:16 up 48 days, 22:42, 2 users, load average: 40.00, 9.42, 4.05
Tasks: 1236 total, 1 running, 1234 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 9.2 us, 71.5 sy, 0.0 ni, 6.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 12.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 1046108.+total, 957578.6 free, 82979.1 used, 5551.2 buff/cache
MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used. 958244.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1125763	redis	20	0	3060416	1.4g	12992	S	11782	0.1	40:00.73	cache-gateway-a
1113139	redis	20	0	1841856	496064	13248	S	34.4	0.0	13:22.27	cache-gateway
1070877	redis	20	0	11.2g	65536	22528	S	30.8	0.0	244:41.19	etcd
737637	cloudwa+	20	0	2118720	507264	251904	T	5.9	0.0	1475:15	lua-runner
1112300	redis	20	0	372928	34496	6336	S	2.6	0.0	0:12.55	valkey-server
1112386	redis	20	0	372928	34304	6336	S	2.3	0.0	0:12.44	valkey-server
1112429	redis	20	0	383168	34304	6336	S	2.3	0.0	0:12.41	valkey-server
1112515	redis	20	0	372928	33088	6336	S	2.3	0.0	0:12.23	valkey-server
737200	cloudwa+	20	0	244736	74044	16064	S	2.0	0.0	63:03.70	manager

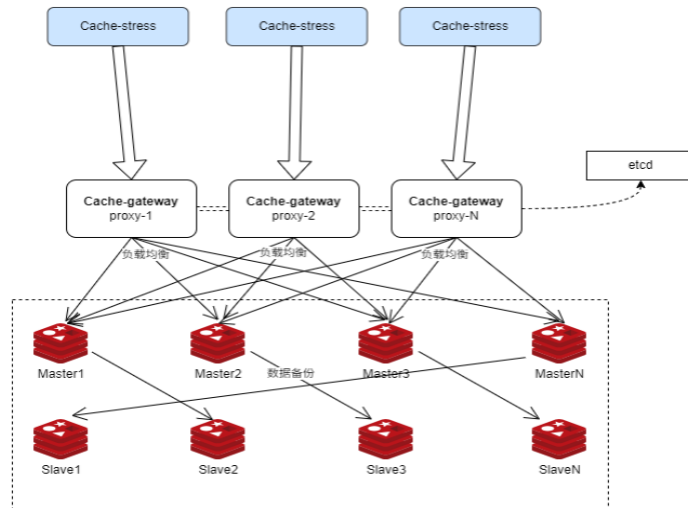
对比 25 年建设项目压测, 采用银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 2403

ARM 内核 4.19.90-89.24.无此问题。

三、问题分析过程

压测拓扑图：

2.1 测试架构



测试架构描述：

- Redis 集群：使用 6 台服务器，每台服务器安装 8 主 8 从 Redis 实例。
- Cache-gateway 代理：使用 6 台服务器，每台服务器安装 1 个 Cache-gateway 实例。
- Cache-stress 测试客户端：使用 6 台服务器，每台服务器运行 1 个 Cache-stress 实例。

25 年机器硬件配置：

::

序号	投 标 产品	品牌型号	摘要配置	单位	数量
1.	服 务 器-1	宝 德 PR210KT	配置 2* <u>Kunpeng</u> 920, 7260, 64 Core@2.6GHz, 4*GE 配置 4×7.68TB <u>NVMe</u> SSD 硬盘 配置 1TB DDR4 内存，单条内存 64GB； 配置 4×960GB SSD 硬盘，支持 6 个 PCIe4.0 插槽； 配置独立 2 块 RAID 卡；单卡 12Gb/s，缓存 4GB 和 8GB，支持 RAID0/1/5/6/10/50 等多种 RAID 模式，配置超级电容掉电保护，支持远程带外管理功能； 配置 3 块双口 10G 以太网卡，含对应的 SFP+多模模块；	台	392

26 年机器硬件配置：

服务器-3	华为TaiShan 200 2280 V2	1) 2U标准机架式PC服务器，配置2颗64位64核ARM架构CPU（鲲鹏920），支持双线程，主频2.6GHz；配置1TB DDR5内存； 2) 配置4块960GB SATA SSD；支持6个PCIe4.0插槽； 3) 配置3块双口25G以太网卡，含对应的SFP+多模模块； 4) 配置4块7.68TB NVMe SSD硬盘； 5) 配置2块RAID卡；单卡12Gb/s，缓存4GB，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等多种RAID模式。 6) 5年维保。	台	38	
-------	-----------------------	---	---	----	--

压测截图：

26 年延迟大截图：

<pre>登录用户名: cache 登录密码: <无> 数据库 ID: 0 测试时长(s): 5000 测试连接数: 5000 测试连接: get 强制单节点: false OPS 限速: 1 单命令并发数: 64 策略命令失败: false 测试开始时间: 2026-06-09 17:23:55+08:00 测试连接数: 5000 测试连接时间: 2026-06-09 17:23:55+08:00 1 毫秒内: 52 连接 (1.04%) 2 毫秒内: 17 连接 (0.34%) 3 毫秒内: 1 连接 (0.02%) 10 毫秒内: 0 连接 (0.00%) 20 毫秒内: 0 连接 (0.00%) 50 毫秒内: 0 连接 (0.00%) 100 毫秒内: 3 连接 (0.06%) 200 毫秒内: 2842 连接 (56.84%) 500 毫秒内: 2085 连接 (41.70%) 1000 毫秒内: 0 连接 (0.00%) 6000 毫秒或以上: 0 连接 (0.00%) OPS 命令计数 耗时(ms) 最小延迟(ms) 平均延迟(ms) P99延迟(ms) 最大延迟(ms) 325171 327120 1005 0.28 15.02 55.43 112.75 307543 308010 1002 0.10 15.47 72.20 210.14 326936 326943 1000 0.27 15.76 71.17 184.42 364209 364231 1000 0.52 14.05 40.42 71.15 338075 338092 1000 0.27 15.17 66.33 168.97 349489 349498 1000 0.16 14.67 51.38 99.69 341960 342006 1000 0.32 15.05 62.56 185.93 362149 362209 1000 0.54 14.17 41.27 85.92 335608 335615 1000 0.26 15.28 68.44 157.74 369632 369695 1000 0.40 14.20 38.52 71.37 354604 354706 1000 0.19 15.88 75.32 182.72 366526 366539 1000 0.51 14.85 46.91 92.16 369359 369393 1000 0.18 14.61 58.21 134.31 325908 343424 1053 0.35 15.41 64.56 138.16 366021 366036 1000 0.18 14.95 68.04 213.74 348566 352145 1010 0.25 14.44 45.97 107.93 365573 365610 1000 0.46 14.50 47.13 157.42 332000 333530 1004 0.26 15.14 61.36 140.42</pre>	<pre>top - 17:24:16 up 40 days, 22:42, 2 users, load average: 40.00, 9.42, 4.05 Tasks: 1236 total, 1 running, 1234 sleeping, 1 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 9.2 us, 71.5 sy, 0.0 ni, 0.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 12.6 si, 0.0 st MiB Mem : 1046186.4 total, 957578.6 free, 82979.1 used, 5551.2 buff/cache MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used, 958244.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 112570 redis 20 0 1000416 1.4g 12992 S 11.02 0.1 40:00.73 cache-gateway-a 111139 redis 20 0 1841856 460064 13248 S 34.4 0.0 13:22.27 cache-gateway 1070877 redis 20 0 11.2g 65536 22528 S 30.8 0.0 244:41.19 etcd 721637 cloudm 20 0 2110728 507264 201904 T 5.9 0.0 1475:15 lua-runner 1112380 redis 20 0 372928 34460 6336 S 2.6 0.0 0:12:55 valkey-server 1112386 redis 20 0 372928 34364 6336 S 2.3 0.0 0:12:44 valkey-server 1112429 redis 20 0 383168 34364 6336 S 2.3 0.0 0:12:41 valkey-server 1112515 redis 20 0 372928 33088 6336 S 2.3 0.0 0:12:23 valkey-server 727208 cloudm 20 0 244736 78848 10664 S 2.0 0.0 63:03.70 manager 1112558 redis 20 0 372928 34240 6336 S 2.0 0.0 0:12:40 valkey-server 1112601 redis 20 0 372928 33084 6336 S 2.0 0.0 0:12:35 valkey-server 1112648 redis 20 0 372928 34376 6336 S 1.6 0.0 0:12:54 valkey-server 1112816 redis 20 0 372928 33920 6336 S 1.6 0.0 0:11:77 valkey-server 1112346 redis 20 0 372928 33536 6336 S 1.3 0.0 0:11:78 valkey-server 1112472 redis 20 0 372928 32704 6336 S 1.3 0.0 0:12:56 valkey-server 1112687 redis 20 0 372928 32896 6336 S 1.3 0.0 0:12:32 valkey-server 1112720 redis 20 0 372928 34112 6336 S 1.3 0.0 0:11:74 valkey-server 1112773 redis 20 0 372928 33084 6336 S 1.3 0.0 0:12:58 valkey-server 1112850 redis 20 0 372928 33084 6336 S 1.3 0.0 0:12:92 valkey-server 1112903 redis 20 0 372928 34364 6336 S 1.3 0.0 0:12:77 valkey-server 1112945 redis 20 0 372928 34624 6336 S 1.3 0.0 0:12:37 valkey-server 1128878 redis 20 0 221184 6720 3528 R 1.3 0.0 9:00.56 top 283 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00:57 ksoftirqd/54 27380 ittm 39 19 100000 30976 10496 S 0.3 0.0 26:46.44 python 27380 ittm 39 19 561344 43320 10364 S 0.3 0.0 39:56.15 python 1113871 redis 20 0 233536 11200 3328 S 0.3 0.0 0:09:24 sshd 1 root 20 0 177536 17560 3768 S 0.0 0.0 0:56:23 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01:45 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00:00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00:00 rcu_par_gp 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00:00 kworker/0:0H-events_highpri 9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00:00 mm_percpu_wq 10 root 20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04:25 ksoftirqd/0 11 root 20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:14:34.96 rcu_sched 12 root 20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00:00 rcu_ulp 13 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01:83 migration/0 14 root 20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00:00 cpupdf/0 15 root 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00:00 cpupdf/1 16 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01:78 migration/1</pre>
--	--

25 年正常：

<pre>cache -p 1715555555 -s 1 -g 1 -c 5000 -d 5m 测试地址: 10.2.233.94:9527 TLS 连接: false I/O 超时: 1m0s 登录用户: cache 登录密码: ***** 测试时长(s): 5m0s 测试连接数: 5000 测试连接: get 强制单节点: false OPS 限速: 1 单命令并发数: 39 测试开始时间: 2025-12-18 15:14:03+08:00 测试连接数: 5000 完成连接时间: 2025-12-18 15:14:04+08:00 OPS 命令计数 耗时(ms) 最小延迟(ms) 平均延迟(ms) P99延迟(ms) 最大延迟(ms) 431030 435435 1008 0.22 11.38 34.31 75.64 463061 465329 1002 0.20 11.06 31.3 76.05 442075 442143 1000 0.19 11.73 46.60 198.55 453950 454534 1001 0.23 11.33 35.32 103.60 369280 369298 1000 0.18 13.13 51.53 243.08 426529 432669 1014 0.26 12.73 56.00 339.42 440084 441329 1002 0.25 11.71 38.14 74.95 460861 464375 1007 0.23 11.16 34.13 67.51 456140 461249 1010 0.23 11.30 34.05 65.16 450664 450916 1000 0.20 11.42 34.55 69.42 426305 428375 1004 0.18 12.27 59.33 258.20 444140 444160 1000 0.19 11.59 34.00 89.29 433061 436281 1007 0.23 11.84 36.91 82.38 444471 445392 1007 0.18 11.69 35.31 71.95 438319 438416 1000 0.18 11.82 41.23 126.52 446317 447957 1003 0.18 11.55 39.11 134.51 442707 442731 1000 0.18 11.62 41.15 152.59 445767 448507 1006 0.18 11.56 40.66 128.13 447557 447616 1000 0.21 11.47 37.07 101.42 466890 466571 1006 0.24 11.11 32.59 60.92 466084 470344 1007 0.27 11.19 43.03 60.54 459710 459788 1000 0.23 11.26 33.70 70.04 447444 449081 1005 0.17 11.47 34.68 66.94 453025 453044 1000 0.24 11.36 34.09 64.26 450954 453688 1006 0.22 11.45 34.70 69.67 422079 424955 1006 0.17 12.18 58.94 194.00</pre>

<pre>1233.94 x + top - 15:14:39 up 47 days, 21:50, 3 users, load average: 37.72, 30.06, 15.61 Tasks: 1256 total, 4 running, 1252 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 19.7 us, 11.3 sy, 0.0 ni, 61.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 7.9 si, 0.0 st MiB Mem : 1046327.4 total, 939297.9 free, 99664.1 used, 7365.4 buff/cache MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used, 899496.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2134276 redis 20 0 46.5g 26.3g 13504 S 3861 2.6 3164:10 cache-gateway 3392625 redis 20 0 10.3g 2.7g 12480 S 47.9 0.3 1:59:25 cache-stress 1943666 redis 20 0 3631424 3.1g 6656 S 32.7 0.3 144:28.05 valkey-server 1943250 redis 20 0 3634560 3.1g 6656 R 32.0 0.3 157:59.90 valkey-server 1943389 redis 20 0 3633280 3.1g 6656 R 32.0 0.3 157:12.31 valkey-server 1942973 redis 20 0 3631168 3.1g 6656 S 31.4 0.3 145:28.93 valkey-server 1942697 redis 20 0 3636992 3.1g 6656 R 31.0 0.3 156:40.67 valkey-server 1943528 redis 20 0 3630848 3.1g 6656 S 31.0 0.3 145:22.54 valkey-server 1943112 redis 20 0 3631360 3.1g 6656 S 22.1 0.3 149:13.61 valkey-server 1942835 redis 20 0 3634240 3.1g 6656 S 21.8 0.3 162:02.62 valkey-server 1588964 redis 20 0 11.2g 68800 22848 S 19.5 0.0 3678:24 etcd 1576785 root 20 0 4225664 1.2g 1.0g S 4.3 0.1 3584:10 uhs-data 1576784 root 20 0 11.1g 56192 S 1.7 0.0 2023:56 curator 32 root 20 0 0 0 0 S 1.3 0.0 31:44.14 ksoftirqd/4 57 root 20 0 0 0 0 S 1.0 0.0 23:54.47 ksoftirqd/9 1577240 root 20 0 46.0g 30.4g 1473 S 1.0 0.0 15:23.02 fcntl</pre>
--

压测时通过 strace 抓取相关进程占用：

```
Last login: Tue Jun 9 16:23:37 CST 2026 on pts/0
[root@W-PC-TS200-218 ~]#strace -cp 1113051
strace: Process 1113051 attached
^Cstrace: Process 1113051 detached
% time    seconds  usecs/call   calls    errors syscall
-----
55.23 5288.427323 340727      15521     3803 futex
37.29 3570.717831 48431       73727      write
6.18 592.160602 5884       100626     49555 read
0.80 76.285395 12211       6247      sched_yield
0.42 40.467617 10069       4019      epoll_pwait
0.06 6.179357 15257       405      nanosleep
0.01 1.059982 5729       185      3 rt_sigreturn
0.00 0.241309 15081       16      fcntl
0.00 0.038708 6451        6      openat
0.00 0.028872 2887       10      2 epoll_ctl
0.00 0.016657 2776        6      close
0.00 0.010121 5060        2      fstat
0.00 0.005893 2946        2      getpid
0.00 0.005495 2747        2      tgkill
0.00 0.004666 4666        1      getrandom
0.00 0.000313 156         2      getpriority
-----
100.00 9575.650141 47692      200777     53363 total

[root@W-PC-TS200-218 ~]#
```

发现系统在 futex 占用最高，占据时间为 55%，说明大量的线程在争抢某个锁资源。

对比系统内核参数发现，除业务自身配置外。26 年项目建设时系统统一要求配置过一些系统参数。如下：

```
16 net.ipv4.tcp_syncookies=1
17 kernel.dmesg_restrict=1
18 net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
19 net.ipv6.conf.default.accept_redirects=0
20
21 # BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK
22 net.ipv4.tcp_keepalive_time=300
23 net.core.netdev_max_backlog=100000
24 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=204800
25 net.core.rmem_max=16777216
26 net.core.wmem_max=16777216
27 net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
28 net.ipv4.tcp_wmem=4096 87380 16777216
29 net.ipv4.ip_local_port_range=10000 65535
30 net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
31 vm.overcommit_memory=1
32 net.nf_conntrack_max=33554432
33 net.netfilter.nf_conntrack_buckets=8388608
34 net.netfilter.nf_conntrack_sctp_timeout_established=3600
35 # END ANSIBLE MANAGED BLOCK
36 net.core.somaxconn=262144
37
38 # for redis
39 # 决定ESTABLISHED状态连接的超时时间 默认值是5天 当前设置为1小时
```

整体内核参数配置偏向于高并发、高性能导向，优化了网络队列深度、连接跟踪表容量、TCP 缓冲区大小、连接快速回收和端口范围避免冲突等配置。

可以看到 W-PC-TS200-218 机器的 cache-gateway 进程在 sosreport 中记录到的物理内存占用约为 635MB，虚拟内存空间分配了 2.97GB，该进程会加载对应的 config-95xx.yaml 配置文件，提供缓存服务的数据中间件，现阶段该进程的占用明显低于 25 年的 top 图中 cache-gateway 进程的物理占用。

```
kylin@kylin-PC:~/桌面/12306/sosreport-W-PC-TS200-218-20260611154447/sos_commands/process$ cat ps_auxwww | grep cache
root        698      0.0    0.0    0    ?    I<    Apr21   0:00 [xfs_mru_cache]
redis      1187629    6.7    0.0 2977664 638784 ?    SL    12:17   14:03 ./cache-gateway etc/config-9527.yaml
redis      1187795   19.5    0.0 1844672 496576 ?    SL    12:17   40:27 ./cache-gateway etc/config-9528.yaml
```

压测过程中，通过 perf top 观察，可以看到主要耗时函数为：

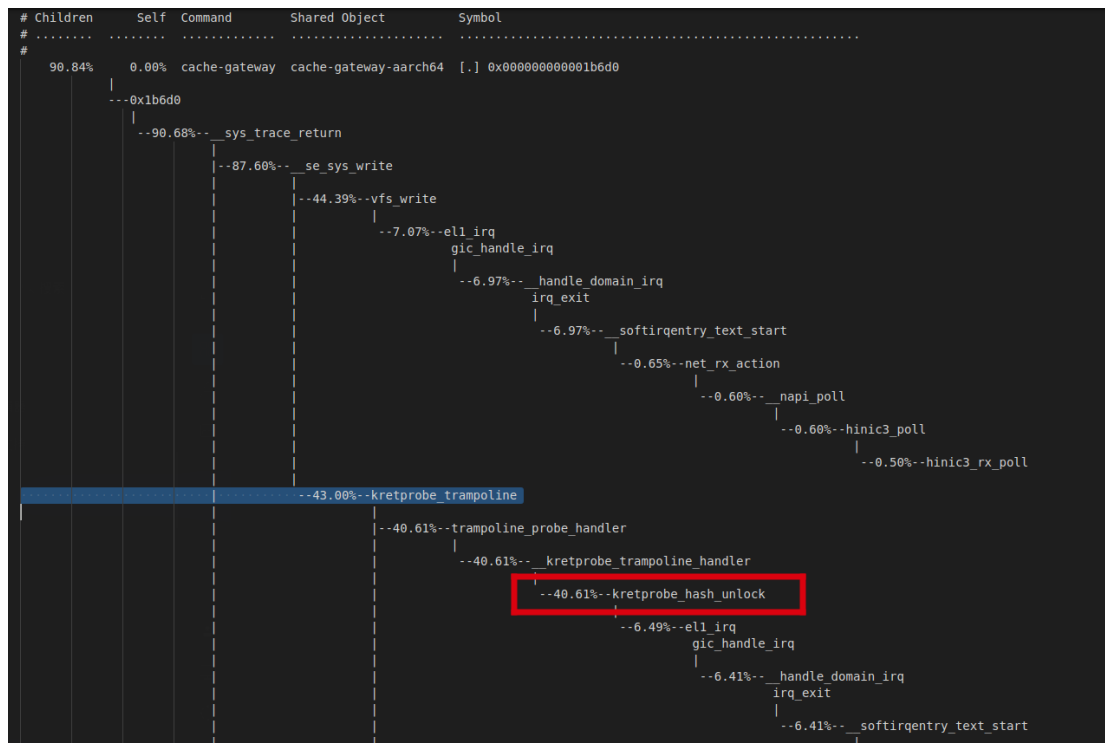
vfs_write 内核虚拟文件系统的通用写函数，所有的写入文件操作，都会体现在该位置；

kretprobe_hash_unlock 内核探针机制，释放一个哈希表的锁，该函数占比较高说明内核中注册了大量活跃的动态探针，频繁地监控和拦截内核函数的行为；

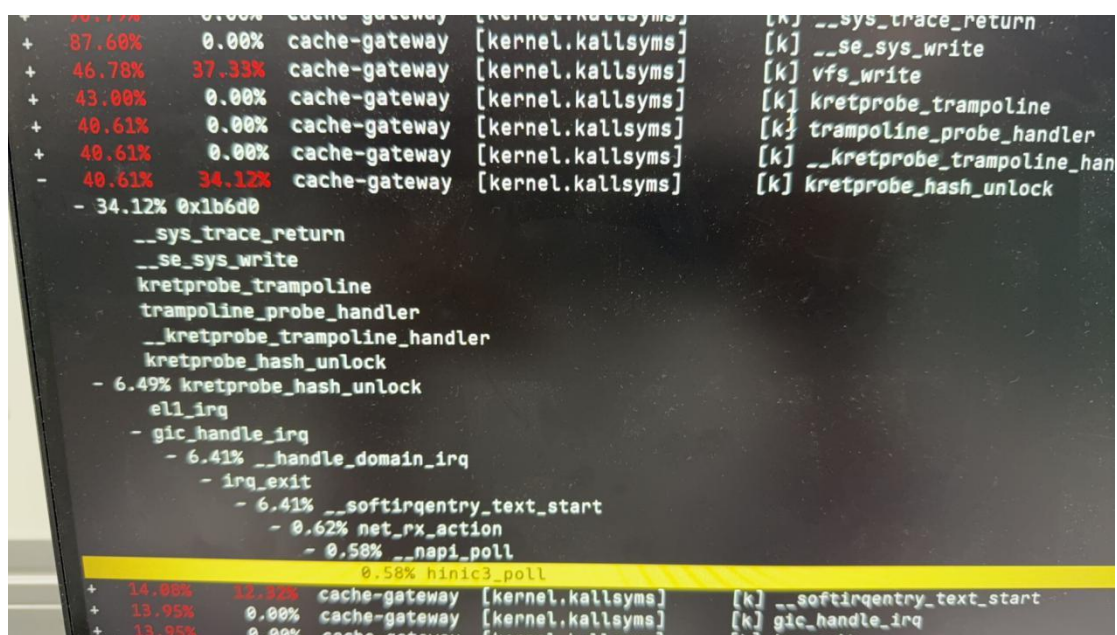
Samples: 5M of event 'cycles', 4000 Hz, Event count (approx.): 30190

Overhead	Shared Object	Symbol
36.47%	[kernel]	[k] vfs_write
33.43%	[kernel]	[k] kretprobe_hash_unlock
12.06%	[kernel]	[k] __softirqentry_text_start
0.81%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x000000000001ebbc
0.55%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x0000000000089c84
0.55%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x000000000001f100
0.47%	[kernel]	[k] __wake_up_common_lock
0.43%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x0000000000051310
0.41%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x0000000000089c80
0.37%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x0000000000020b1c
0.37%	[kernel]	[k] __nf_conntrack_find_get
0.36%	[kernel]	[k] ipt_do_table
0.34%	libc-2.28.so	[.] _IO_str_seekoff
0.24%	[vdso]	[.] __kernel_clock_gettime
0.24%	[kernel]	[k] mod_timer
0.24%	[kernel]	[k] hinic3_tx_poll
0.22%	[kernel]	[k] finish_task_switch
0.19%	[kernel]	[k] hinic3_rx_poll
0.19%	cache-gateway-aarch64	[.] 0x0000000000017900
0.19%	[kernel]	[k] arch_cpu_idle
0.18%	[kernel]	[k] __dev_queue_xmit
0.17%	[kernel]	[k] __fget_files
0.17%	[kernel]	[k] lock_sock_nested
0.17%	[kernel]	[k] ktime_get

解析对应的 perf 数据文件可以看到, cache-gateway 进程本身主要执行大量的 write 系统调用, __se_sys_write 主要为进程发起, 正常的网络数据行为, write 系统调用在内核中的执行路径被 kretprobe 函数返回探针拦截, 其中 43% 的开销完全是探针在 write 函数返回时被触发产生; 其中 kretprobe_hash_unlock 作为探针处理函数内部的释放哈希表锁操作的函数, 就占了 40.61% 的 CPU 开销, 侧面说明了内部锁竞争上存在大量消耗。

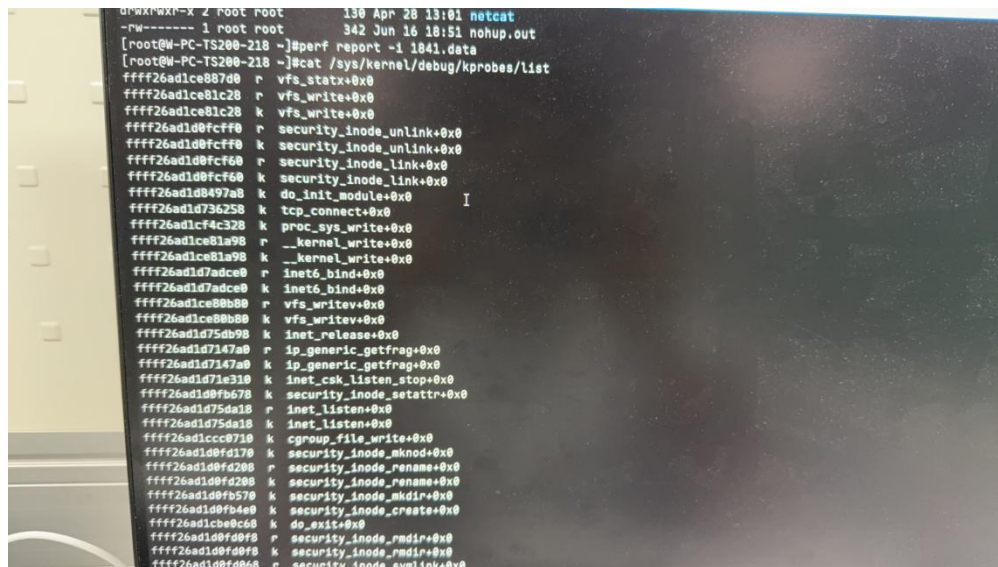


通过现场 perf report 查看 data 数据, 可以看到 self 热点与收集的信息表现一致, 主要热点耗时集中在写操作和探针检测上。

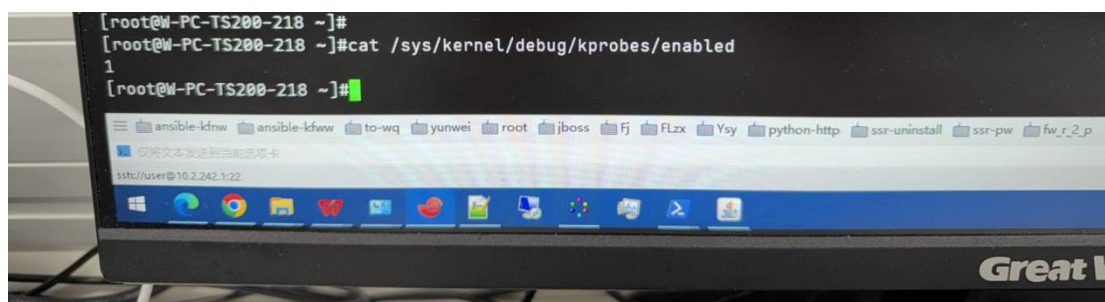


查看 debug/kprobes/list, 可以看到探针列表明确有 vfs write 等系统函数

监控;



且探针功能是开启状态。



根据前场反馈，现场环境部署了 cloudwalker 探针程序，为长亭主机防护系统，下图有部署方案，但未显示具体功能与作用。

18:58 长亭主机防护系统实施方案 3.6.docx

阶段	步骤	计划施工时间	施工内容	施工人	核对人
准备阶段	步骤1		确认实施环境		
	步骤2		进行病毒扫描		
	步骤3		安装调试		
	步骤4		探针部署		
	步骤5		到货验收		
实施阶段	步骤 1.1		确认实施环境：在项目开始实施之前，需看用户的技术人员配置实施人员对实施的环境进行检查，确认是否具备项目实施条件		
	步骤 1.2		操作系统：Linux (内核版本 >= 3.10) Centos: >= 7, 8 RHEL: >= 7, 8 Ubuntu: >= 18 中标麒麟 V7, V10 Redhat 7.10, Anolis 8.8, OpenEuler 22.03等		
	步骤 1.3		root权限：确认有 root 权限或者sudo权限用于产品安装 防火墙：禁用 firewalld、ufw 等系统的防火墙 selinux：禁用		
	步骤 1.4		磁盘空间：检查磁盘使用空间和剩余空间：数据盘已挂载的情况下，检查安装目录所在磁盘的挂载情况，非数据盘挂载到/data，如果存在挂载磁盘的情况需要写到/etc/fstab中；检查 /var 目录是否有单独挂载，确保 /var 下的可用空间大于50G（这是docker的默认位置） swap分区：swap分区不启用；swapoff -a关闭后再注释掉/etc/fstab对swap		
	步骤 1.5		创建安装目录 mkdir -p /data/cloudwalker（目录不固定，data为数据盘挂载点） 检查安装包是否完整 md5sum cloudwalker-xxx.bin，一般包含云管家云管家探针包		
	步骤 1.6		安装管理端 /data/cloudwalker-xxx.bin -C /data/cloudwalker 输入密码并安装即可 部署完成后访问 https://IP，上传 license，确认是否成功访问和管理中心		
	步骤 1.7		检查管理平台，访问“系统管理-探针管理-主机探针管理”页面		
	步骤 1.8		点击“安装探针”按钮进入探针安装引导页面，探针安装操作分为静默式和交互式两种		
	步骤 1.9		选择合适的安装方式，勾选操作系统版本为“Linux”，选择使用的业务组范围，复制安装命令进行安装		
	步骤 1.10		若返回“Chain Cloudwalker Agent has been installed.”，表示探针安装成功，否则安装失败		
收尾阶段	步骤 2.1		根据合同要求，对部署完成的产品进行到货验收，由用户和实施人员共同完成，并签署验收报告		
	步骤 2.2		进行病毒扫描		

第七章 验证方案

能成功访问云管家管理界面即为正常。
在云管家管理平台的系统管理-->探针管理-->主机探针管理模块看到探针是否成功上线，成功上线即为正常。

图 7-1 探针部署流程图

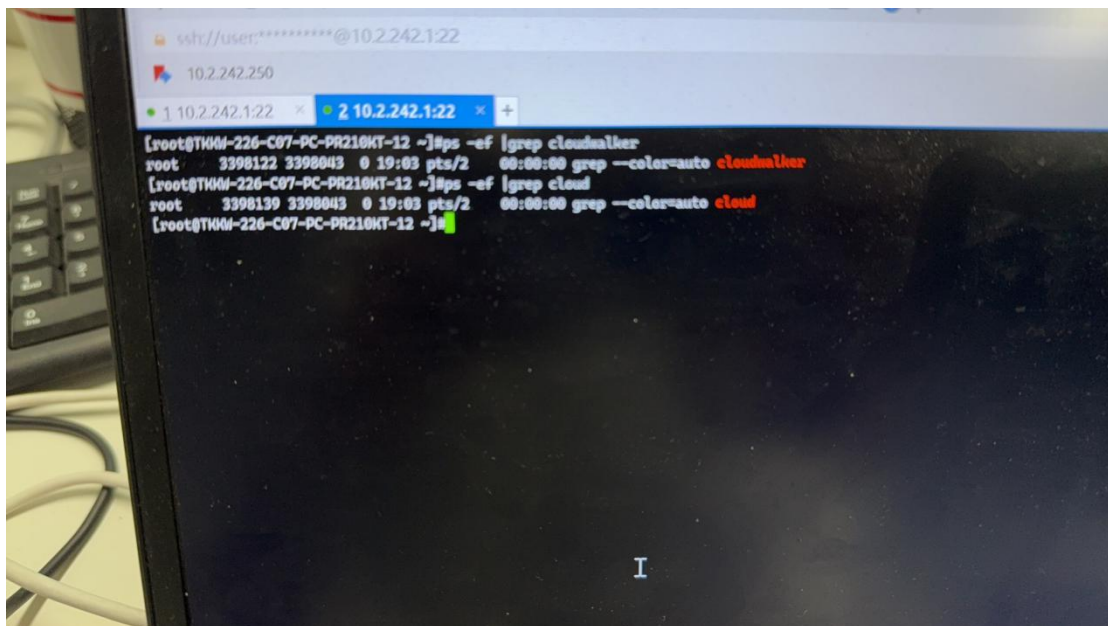
系统上 ps 可以查看到相关的 cloudwalker 进程信息。

```

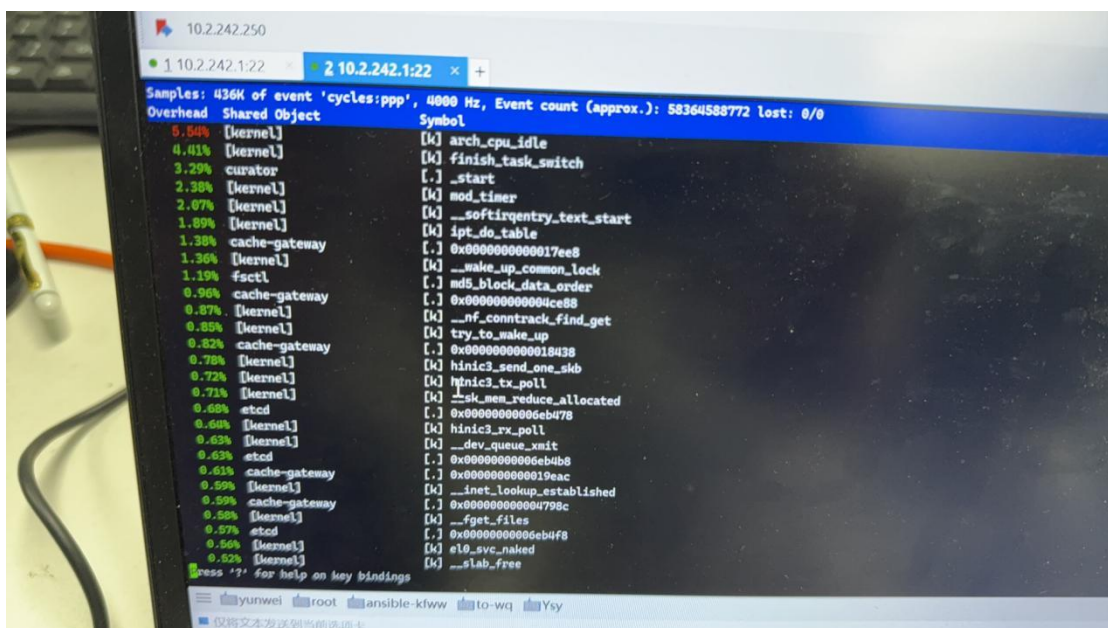
14345 itsm 39 19 277376 60608 14400 S 0.0 0.0 19:38.24 python
13387 root 20 0 345792 49856 16896 S 0.0 0.0 0:05.30 firewalld
27388 itsm 39 19 561344 43328 10304 S 0.0 0.0 48:42.87 python
5142 root 20 0 484288 43072 14976 S 0.0 0.0 2:04.08 tuned
14351 itsm 39 19 327168 40640 10624 S 0.0 0.0 8:26.00 python
27380 itsm 39 19 190080 38976 10496 S 0.3 0.0 32:14.87 python
1112300 redis 20 0 388352 36800 6336 S 0.7 0.0 76:44.99 valkey-server
1112386 redis 20 0 388352 36608 6336 S 0.7 0.0 76:02.58 valkey-server
1112472 redis 20 0 388352 36480 6336 S 0.7 0.0 77:21.80 valkey-server
1112601 redis 20 0 388352 36480 6336 S 1.0 0.0 82:48.48 valkey-server
1112558 redis 20 0 388352 36416 6336 S 0.7 0.0 77:27.28 valkey-server
1112515 redis 20 0 388352 36352 6336 S 1.0 0.0 75:59.81 valkey-server
1112773 redis 20 0 388352 35072 6336 S 0.0 0.0 24:20.49 valkey-server
1112687 redis 20 0 388352 34688 6336 S 0.7 0.0 24:07.01 valkey-server
1112644 redis 20 0 388352 34560 6336 S 0.3 0.0 24:41.61 valkey-server
1112945 redis 20 0 388352 34368 6336 S 0.3 0.0 25:43.37 valkey-server
14314 itsm 39 19 252544 34112 5376 S 0.0 0.0 37:05.44 python
1112982 redis 20 0 388352 33664 6336 S 0.0 0.0 24:39.04 valkey-server
1112429 redis 20 0 393472 33408 6336 S 0.3 0.0 24:20.16 valkey-server
1112343 redis 20 0 388352 33216 6336 S 0.3 0.0 23:54.14 valkey-server
1112730 redis 20 0 388352 32768 6336 S 0.3 0.0 23:59.19 valkey-server
1112859 redis 20 0 388352 31616 6336 S 0.0 0.0 25:09.36 valkey-server
1112816 redis 20 0 388352 31552 6336 S 0.3 0.0 24:01.43 valkey-server
125488 root 20 0 284544 31040 26624 S 0.0 0.0 0:23.80 rsyslogd
[root@W-PC-TS200-218 ~]#ps -ef |grep cloudwalker
cloudwa+ 737066 1 0 May27 ? 00:22:42 /opt/cloudwalker/cloudwalker daemon --runtime-dir /opt/cloudwalker
cloudwa+ 737200 737066 0 May27 ? 01:40:53 /opt/cloudwalker/services/cloudwalker-agentx/manager daemon
cloudwa+ 737637 737066 0 May27 ? 1-14:59:16 /opt/cloudwalker/services/cloudwalker-lua-runner/lua-runner daemon
root 1344304 1339583 0 18:58 pts/0 00:00:00 grep --color=auto cloudwalker
[root@W-PC-TS200-218 ~]#

```

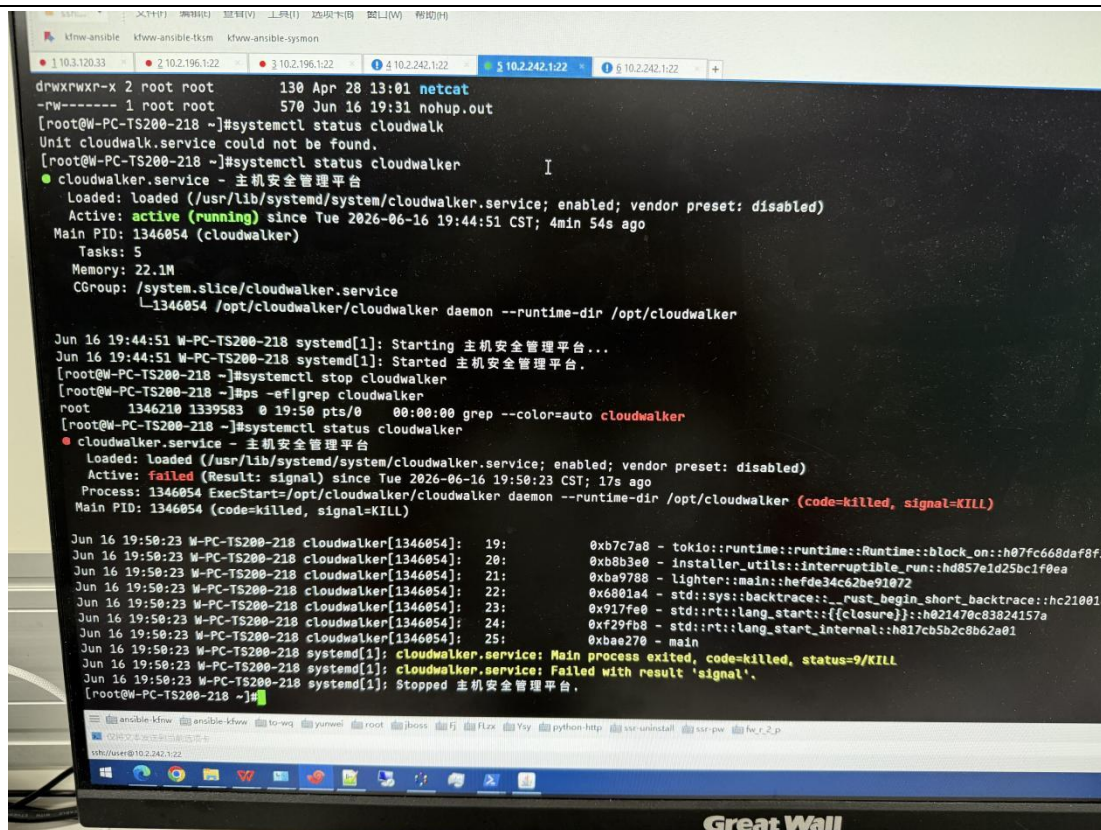

查看 25 年的机器，系统上并未部署该探针程序。



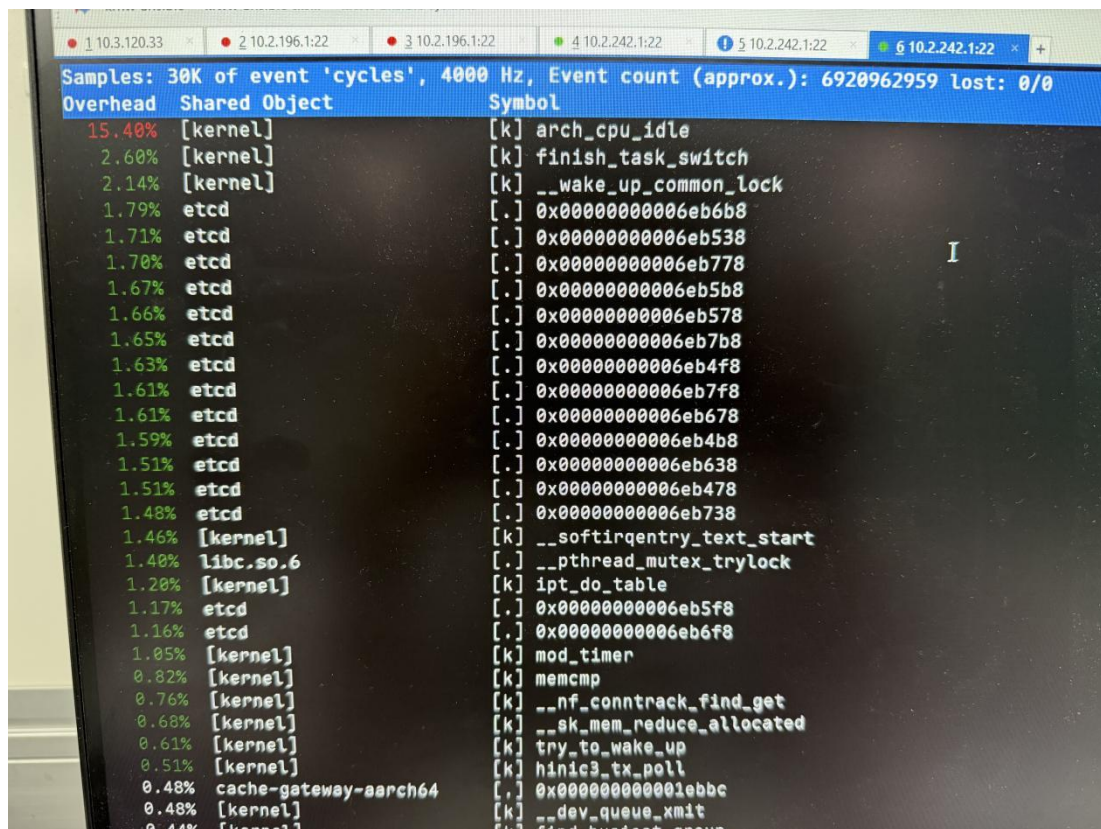
且 perf 查看 25 年的机器 并无对应的探针函数占用高。



在 26 年机器停掉探针程序后



系统 perf top 内相关探针内核函数调用消失



重新进行压测:

cache-gateway 进程 CPU 资源占用同 25 年相较差不多

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
187629	redis	20	0	3265408	1.3g	13696	S	44.96	0.1	2265:03	cache-gateway
187795	redis	20	0	1844672	497088	13504	S	7.6	0.0	1542:39	cache-gateway
1755	root	20	0	218368	169344	163136	S	0.0	0.0	0:17.52	systemd-journal
870877	redis	20	0	11.2g	66240	22720	S	24.5	0.0	1910:51	etcd
14345	itsm	39	19	277376	60608	14400	S	0.0	0.0	19:39.50	python
13387	root	20	0	345792	49856	16896	S	0.0	0.0	0:05.30	firewalld
27388	itsm	39	19	561344	43328	10304	S	0.3	0.0	48:46.13	python
5142	root	20	0	484288	43072	14976	S	0.0	0.0	2:04.27	tuned
14351	itsm	39	19	327168	40640	10624	S	0.0	0.0	8:26.68	python
27380	itsm	39	19	190080	38976	10496	S	0.0	0.0	32:16.81	python
1112300	redis	20	0	388352	36800	6336	R	42.7	0.0	77:55.19	valkey-server
1112515	redis	20	0	388352	36608	6336	S	28.1	0.0	76:58.61	valkey-server
1112472	redis	20	0	383232	36480	6336	S	42.7	0.0	78:33.34	valkey-server
1112386	redis	20	0	388352	36352	6336	S	41.1	0.0	77:07.38	valkey-server
1112558	redis	20	0	388352	36352	6336	S	42.7	0.0	78:38.25	valkey-server
1112601	redis	20	0	383232	36288	6336	S	27.2	0.0	83:46.78	valkey-server
1112343	redis	20	0	383232	35200	6336	S	1.0	0.0	24:02.51	valkey-server
1112730	redis	20	0	383232	35136	6336	S	0.7	0.0	24:07.58	valkey-server
1112816	redis	20	0	383232	35136	6336	S	1.0	0.0	24:09.87	valkey-server
1112945	redis	20	0	383232	34944	6336	S	0.3	0.0	25:52.13	valkey-server
1112859	redis	20	0	383232	34752	6336	S	0.3	0.0	25:17.95	valkey-server
1112644	redis	20	0	383232	34624	6336	S	0.7	0.0	24:49.75	valkey-server
1112687	redis	20	0	383232	34496	6336	S	0.7	0.0	24:15.37	valkey-server

QPS 相比去年也有显著提升:

QPS	命令计数	耗时(ms)	最小延迟(ms)	平均延迟(ms)	P99延迟(ms)	最大延迟(ms)
515077	517559	1004	0.15	9.69	57.11	200.93
542221	544390	1004	0.15	9.48	61.19	210.51
536487	538809	1004	0.18	9.59	58.45	145.89
556756	556842	1000	0.17	9.24	47.10	169.79
527343	528304	1001	0.23	9.77	60.93	167.28
574563	574730	1000	0.19	8.96	45.82	162.94
615260	617361	1003	0.19	8.37	26.59	86.12
506274	506287	1000	0.18	10.21	91.94	210.10
590008	590385	1000	0.21	8.73	39.13	124.59
566561	566660	1000	0.20	9.09	53.08	119.79
591447	591691	1000	0.17	8.73	37.64	135.29
628578	629805	1001	0.19	8.23	35.12	133.52
592107	592448	1000	0.15	8.88	48.04	149.35
548814	549184	1000	0.17	9.13	57.76	180.22
537685	539991	1004	0.15	9.90	127.78	321.36
572119	572147	1000	0.17	9.01	55.66	128.14
639390	647972	1013	0.25	7.91	21.68	47.81
621632	621641	1000	0.21	8.69	50.88	126.42
601011	601133	1000	0.18	8.59	41.57	133.02
573864	573870	1000	0.18	9.02	55.11	133.96
590573	591921	1002	0.19	8.74	42.81	140.78
564714	564719	1000	0.17	9.14	57.26	170.24
599207	600639	1002	0.17	8.45	30.75	117.65
617745	617751	1000	0.17	8.63	51.68	155.94
604379	604387	1000	0.16	8.55	44.32	132.21
558905	558947	1000	0.19	9.27	59.40	129.65
583485	583526	1000	0.16	8.85	52.77	172.72
588528	589656	1001	0.16	8.76	46.06	150.87
620522	624010	1005	0.28	8.34	25.67	147.73
636335	646847	1016	0.16	8.65	37.13	133.98
518518	518952	1000	0.15	9.81	82.13	270.81
603775	604001	1000	0.18	8.69	42.96	227.12
562704	563219	1000	0.16	9.20	54.58	363.93

四、问题分析结论

cache-gateway进程占用CPU较高且表现得延迟增加,通过strace可以看到主要集中在futex,说明主要是锁资源占用;通过perf工具追踪到的信息,kret probe_hash_unlock探针管理哈希表的锁释放操作函数是最大瓶颈耗时,压测时刻的大量vfs_write写操作被探针拦截检测,产生了大量CPU消耗。

目前确认是cloudwalker探针程序影响导致CPU资源占用高,压测性能下降。关闭相关程序后CPU资源占用恢复正常,压测QPS显著提升。

五、问题解决方案

停止探针程序。

六、后续计划与建议

无。